
Energia i canvi climàtic

Impactes econòmics, socials i ambientals

Mar Reguant – ICREA-IAE-CSIC

El combustible fòssil (carbó, gas natural, petroli) és, de lluny, la causa principal del canvi climàtic

EMISSIONS
D'EFFECTE
HIVERNACLE

70%

EMISSIONS DE
DIÒXID DE
CARBONI

90%

VALORAT A
\$185/tCO₂

3% PIB

Percentatges exactes poden fluctuar, basat en IPCC.
Aquests són estimats conservadors.

Impacte del combustible fòssil

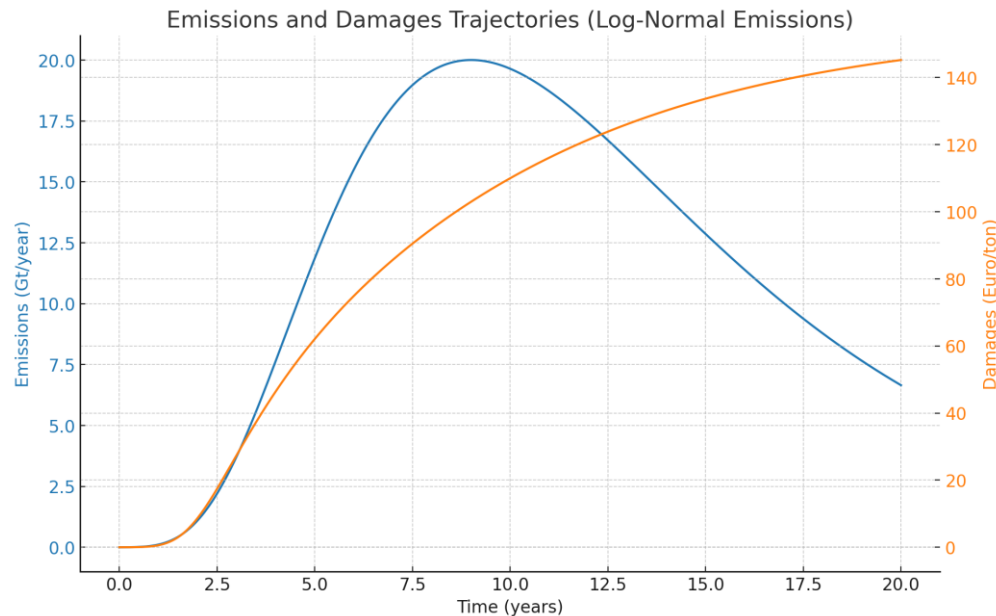
CONTAMINACIÓ LOCAL

- D'impacte local
- Millora si reduim la contaminació
- Canvi marginal possible

EMISSIONS DE GAS HIVERNACLE

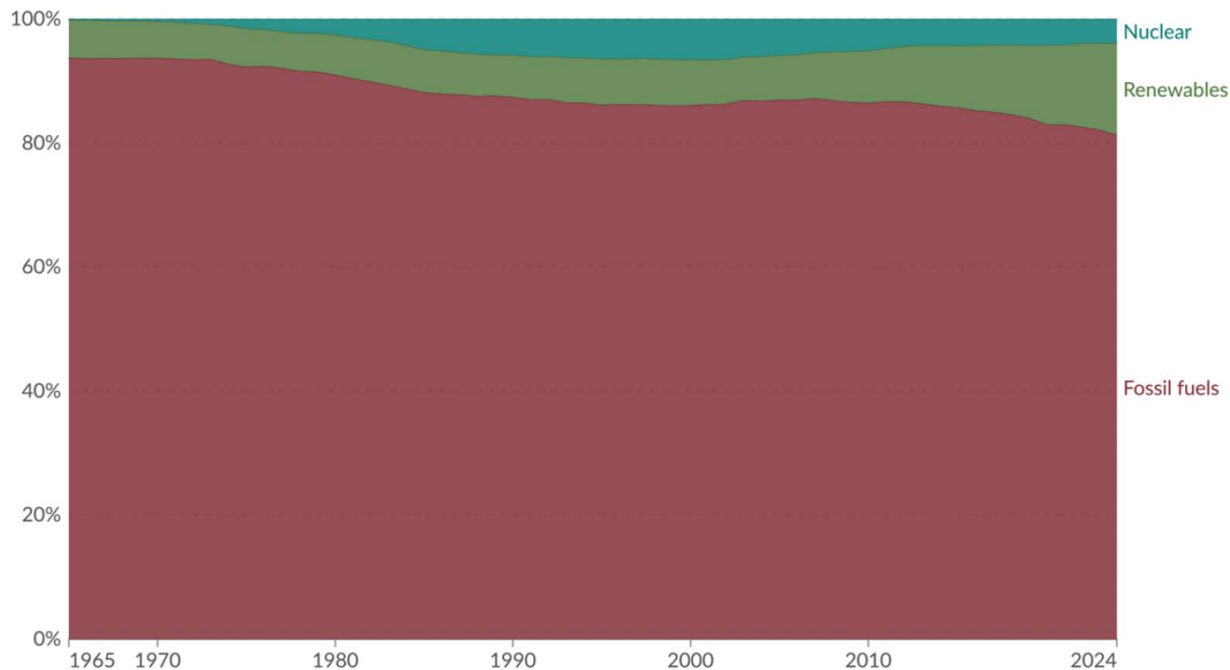
- D'impacte global
- Per millorar, ha d'anar a zero
- Canvi radical necessari

El cost
creix amb les
emissions,
fins i tot si
les reduïm.



Nota: simulació estilitzada.

Malgrat retòrica o la geopolítica, no anem bé.



Data source: Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

Tampoc a Catalunya on més del 70% de l'energia ve de combustibles fòssils.

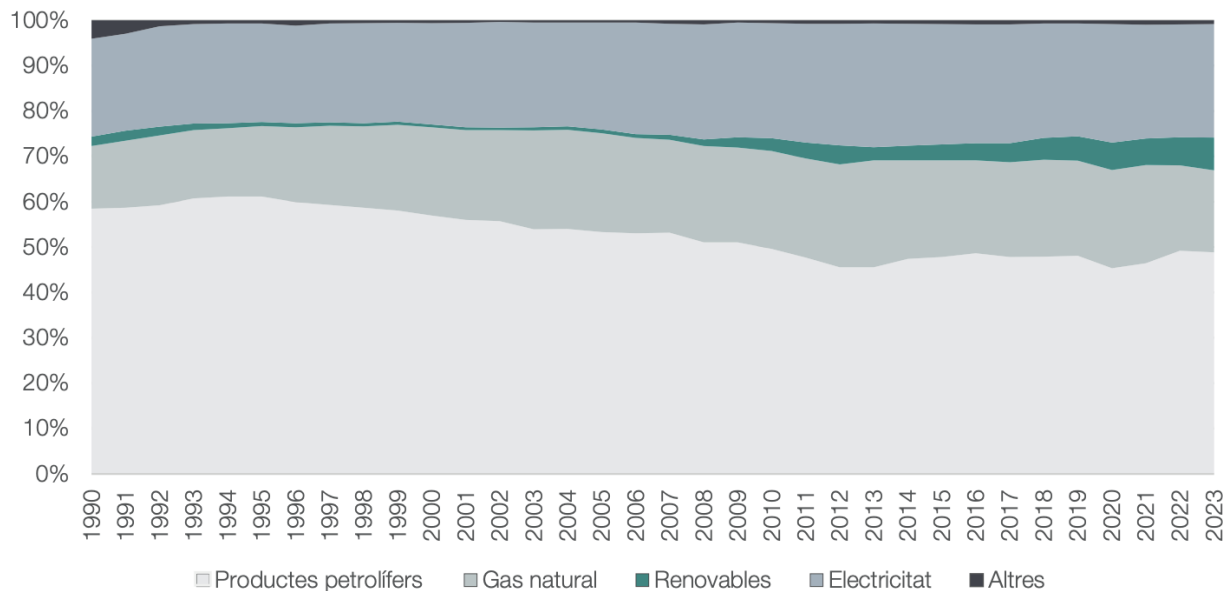


Figura 2. *Evolució del consum d'energia final a Catalunya per tipologia (1990-2023)*

Dades de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), 2025.

Impactes del CC

**Mortalitat
per calor
extrema**

**Increment
del nivell
del mar**

**Impactes al
turisme**

**Grans
migracions
i conflictes**

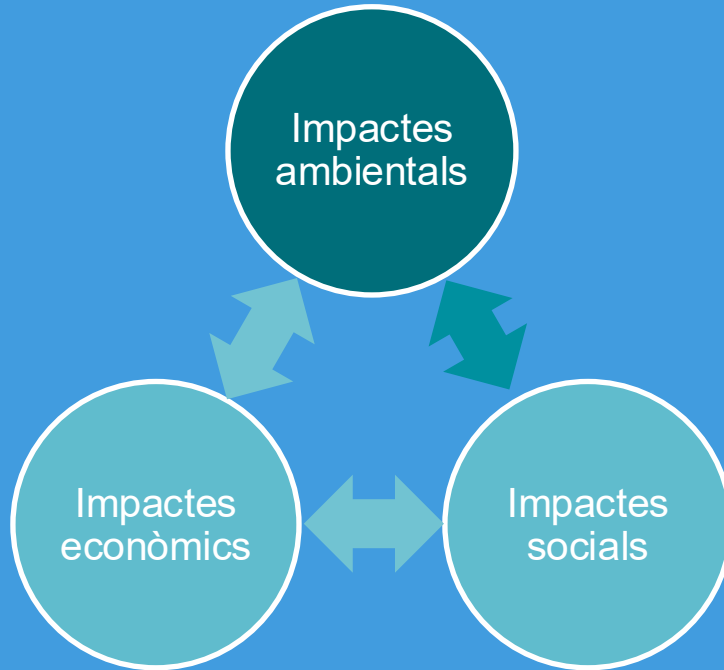
**Pèrdua de
productivitat
agrícola i
ramadera**

**Pèrdua de
productivitat
laboral**

**Pèrdua
d'ecosistemes**

etc.

Impactes que es retroalimenten



El canvi climàtic augmenta el risc d'esdeveniments extrems

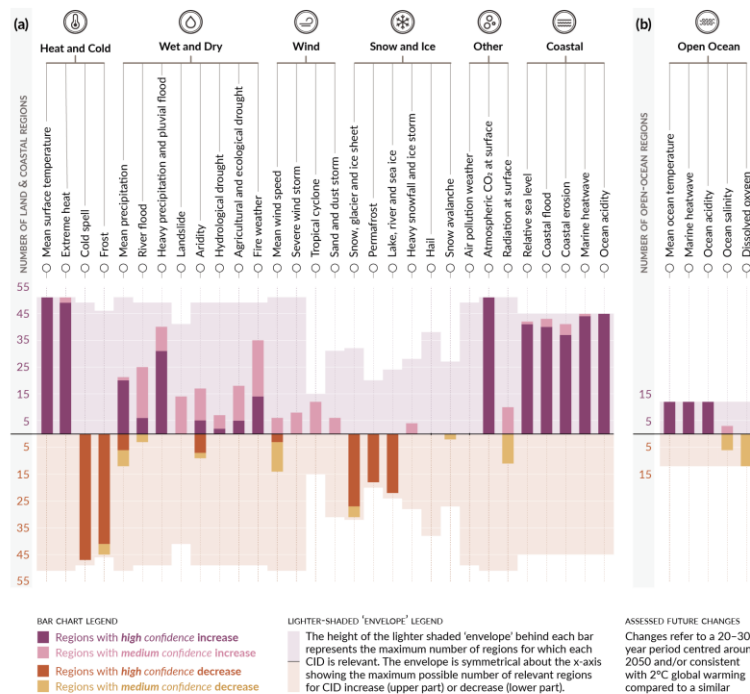
Multiple climatic impact-drivers are projected to change in all regions of the world

Climatic impact-drivers (CIDs) are physical climate system conditions (e.g., means, events, extremes) that affect an element of society or ecosystems. Depending on system tolerance, CIDs and their changes can be detrimental, beneficial, neutral, or a mixture of each across interacting system elements and regions. The CIDs are grouped into seven types, which are summarized under the icons in the figure. All regions are projected to experience changes in at least 5 CIDs. Almost all (94%) are projected to experience changes in at least 10 CIDs and half in at least 15 CIDs. For many CID changes, there is wide geographical variation, and so each region is projected to experience a specific set of CID changes. Each bar in the chart represents a specific geographical set of changes that can be explored in the WGI Interactive Atlas.



Interactive-atlas.ipcc.ch

Number of land & coastal regions (a) and open-ocean regions (b) where each climatic impact-driver (CID) is projected to **increase** or **decrease** with **high confidence** (dark shade) or **medium confidence** (light shade)



Ho
observem
en moltes
parts del
món

Historic monsoon season with
deadly floods, landslides in India
and Pakistan

Why the Wildfires of 2018 | <

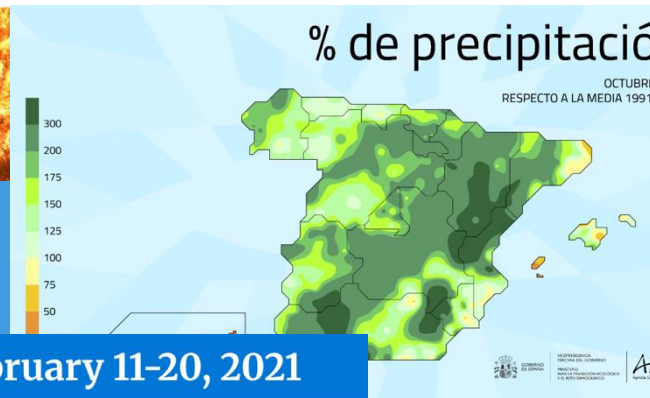
Been So Ferocious

It's the heat, not the humidity.

By Robinson Meyer

Published on Sep. 2, 2025, 3:08 AM

The monsoon season has been historic across South Asia, with more than 2,300 villages submerged and more than a million people impacted



The Great Texas Freeze: February 11-20, 2021



Es materialitza en grans pèrdues humanes i materials

Losses from India, Pakistan flooding likely to reach 'billions of US\$': Aon

SEPTEMBER 19 2025

by Joana Nguyen

India

Pakistan

Agriculture

Infrastructure

Catastrophe

Claims

Climate

Flooding

Total economic and insured losses to infrastructure and agriculture from monsoon-related flooding since June 1 in India and Pakistan will likely reach single-digit billions of US dollars.



In February 2021, an extreme winter storm event caused a massive electricity generation failure in the state of Texas, with a loss of power for more than 4.5 million homes. This failure has resulted in at least 57 deaths across 25 Texas counties and a billion in property damage, bringing attention to the energy system crisis and its potential causes. While much press has been dedicated to identifying the entities and individuals potentially at fault, determining exact causes and accurately assigning

or reliable information
aps that can be

Wildfire insurance losses from November 2018 blazes top \$12 billion

News: 2019 Press Release

For Release: May 8, 2019

Media Calls Only: 916-492-3566

Email Inquiries: cdipress@insurance.ca.gov

Wildfire insurance losses from November 2018 blazes top \$12 billion

Department urges residents to check their coverage during Wildfire Preparedness Week

SACRAMENTO, Calif. — Insured losses from the most destructive wildfire month in California history topped \$12 billion in the first three months of the year, pushing total claims over \$12 billion as homeowners and businesses continue to assess damages from the Camp Fire, Woolsey and Hill Fires in Los Angeles and Ventura Counties.

Perspective | [Open access](#) | Published: 10 April 2025

The growing void in the U.S. homeowners market: who should bear the rising cost of change?

[Mona Hemmati](#) [✉](#), [Ian P. Gray](#) & [Steven G. Bowen](#)

Article | [Open access](#) | Published: 16 February 2023

Unpriced climate risk and the potential consequences of overvaluation in US housing markets

[Jesse D. Gourevitch](#) [✉](#), [Carolyn Kousky](#), [Yanjun \(Penny\) Liao](#), [Christoph Nolte](#), [Adam B. Pollack](#), [Jeremy R. Porter](#) & [Joakim A. Weill](#)

[Nature Climate Change](#) **13**, 250–257 (2023) | [Cite this article](#)

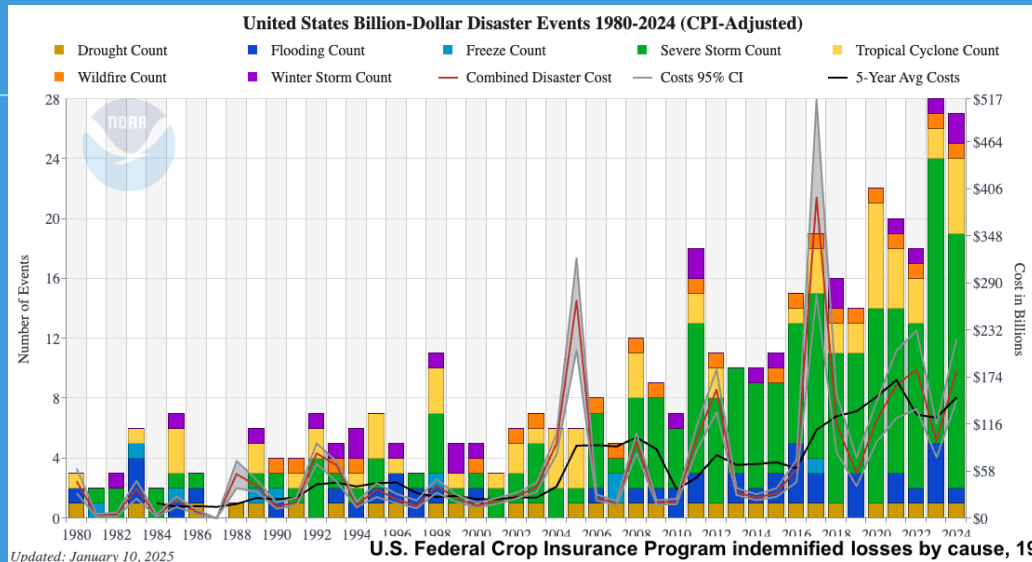
105k Accesses | 108 Citations | 1303 Altmeteric | [Metrics](#)

Article number: 35 (2025) | [Cite this article](#)

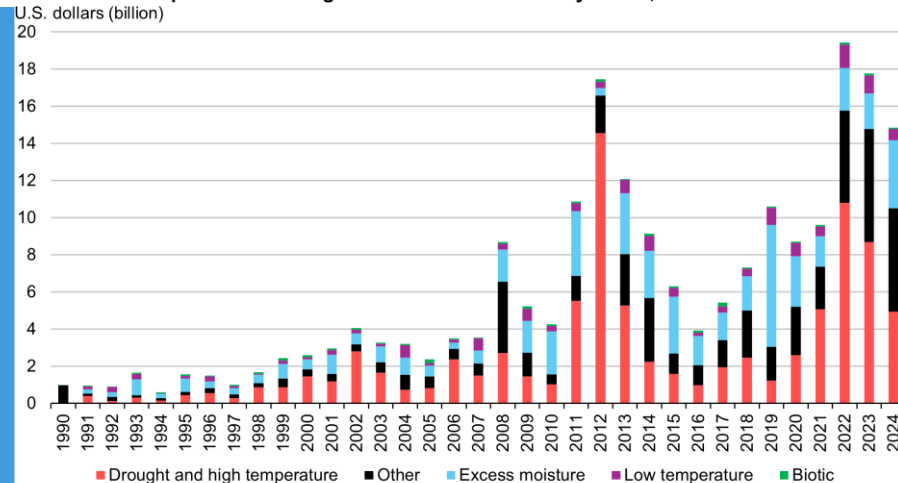
Citations | 65 Altmeteric | [Metrics](#)

It is a cornerstone of modern society. It underpins financial security for families and individuals, and is a key factor in recovering from disasters. However, climate change

Aquestes
pèrdues
estan
creixent,
sens dubte



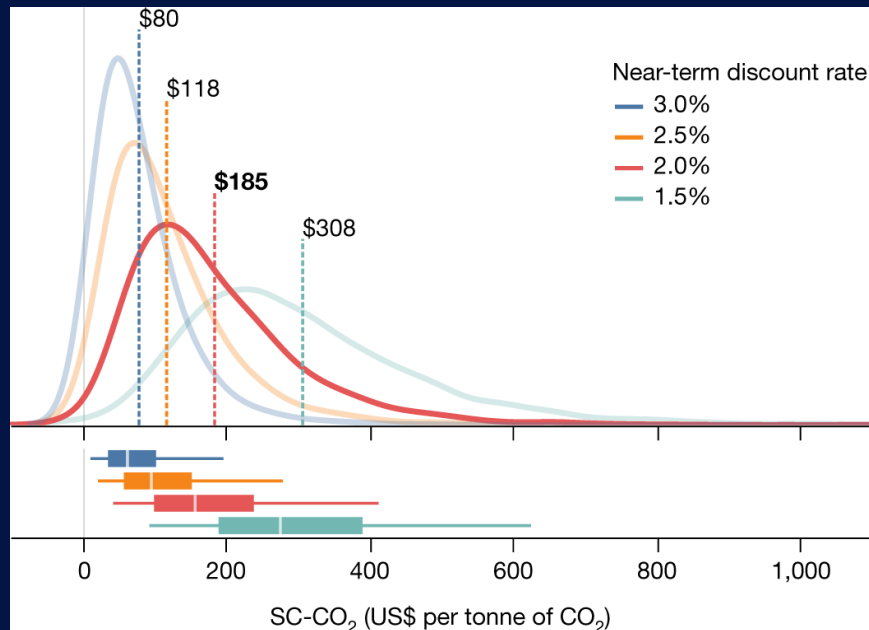
U.S. Federal Crop Insurance Program indemnified losses by cause, 1990–2024



Note: The "drought and high temperature" category includes drought, drought deviation, excess sun, failure of irrigation equipment, failure of irrigation equipment, frost, heat, hot wind, high humidity, dry ground, and frost. The "other" category includes hail, heavy rain, and other weather-related events.

El cost de les emissions

Estudis econòmics intenten sistematitzar aquests costos (mai incloent tots els impactes possibles). El govern d'EEUU utilitza un valor de referència (no preu!) de **\$185/tonelada de CO₂** basat en impactes parcials. Al EU ETS, preu de 70-80E/tonelada.



Nota: RFF-US EPA cost of social carbon study (2022).

Finalmente, els
estudis i actors
admeten que el
cost de la inacció
és inassumible

Els estudis indiquen pèrdues de fins al
20% de l'economia mundial (Stern
Review, 2006, Oxford Economics, 2022).



NOVEMBER 13, 2024

**"The cost of inaction is far
higher than the cost of
adaptation to climate
change"**

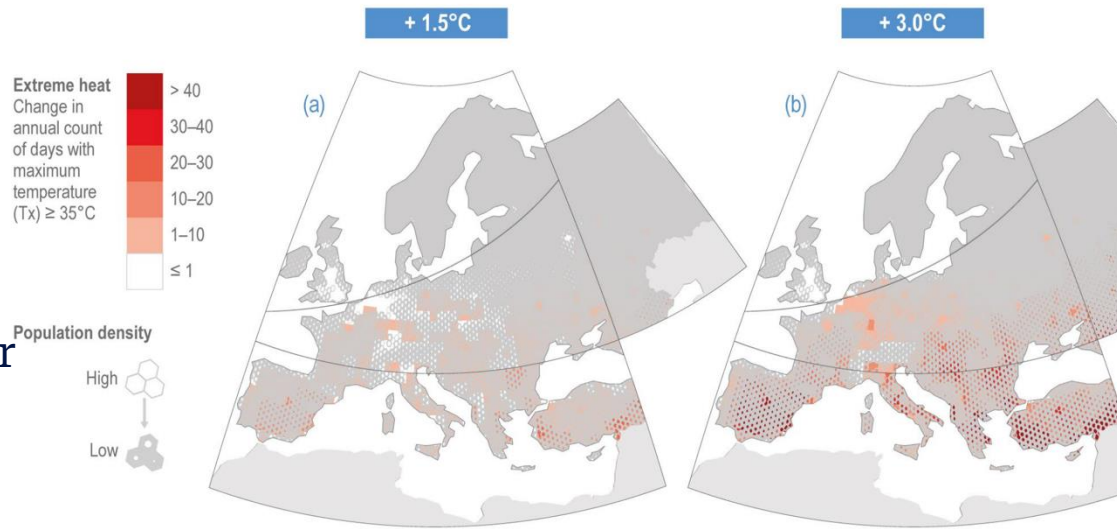
4 questions to Gilles Moëc, AXA Group Chief Economist

En una posició delicada

Necessitat crítica d'adaptació a falta d'aigua, pèrdua d'ecosistemes, focs, danes, calor extrema...

Doble necessitat de recursos i finançament per a mitigació i adaptació

Climate impacts drivers and socio-ecological vulnerabilities



Nota: IPCC (2022).

Els costos del canvi climàtic
seguiran creixent si hi ha
emissions positives d'efecte
hivernacle a nivell global.
Cal mitigar i adaptar.

Estratègies de mitigació

**Descarbonitzar
sector
energètic**

**Reduir el
consum**

**Millorar
l'eficiència
energètica**

**Repensar els
edificis
(construcció i
consum)**

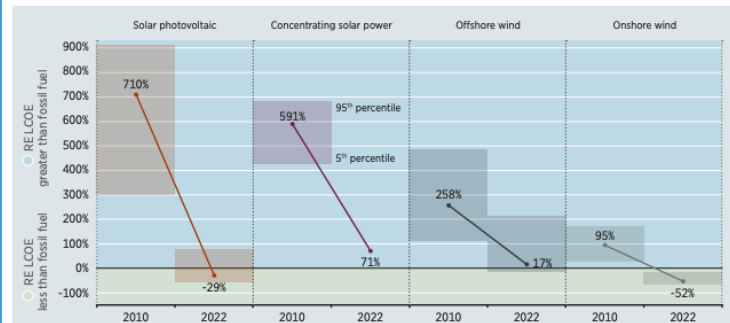
**Repensar
l'agricultura
(menys carn,
captura natural)**

**Capturar les
emissions i
geoenginyeria,...**

Descarbonitzar l'economia global una manera eficaç de reduir els costos del canvi climàtic. Ens enfrontem a un canvi de model sense precedents.

Finalment,
els costos de
descarbonitzar
són econòmics,
aquí i arreu, tot i
que requereixen
capital.

Figure S.1 Change in competitiveness of solar and wind by country based on global weighted average LCOE, 2010-2022



Note: The global weighted average LCOE data by technology and the fossil fuel LCOE data used to derive this chart is presented in detail in Chapter 1; RE = renewable energy.

Figure 1.7 Competitiveness trends for utility-scale solar PV by country and year, 2010-2022



Amb impactes positius

A part de **reduir emissions**, les renovables han ajudat a millorar la competència en el mercat elèctric i **reduir el poder del mercat** dels grans productors.

Arriben al consumidor final?

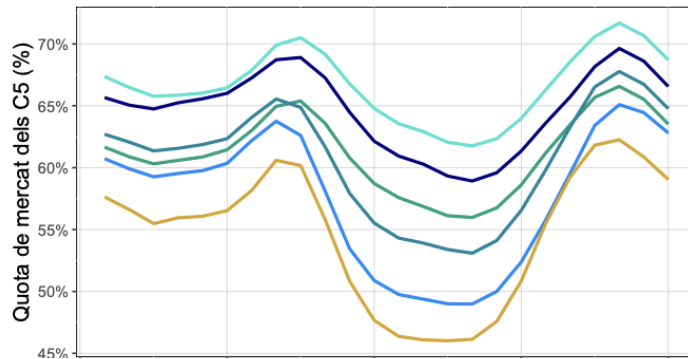
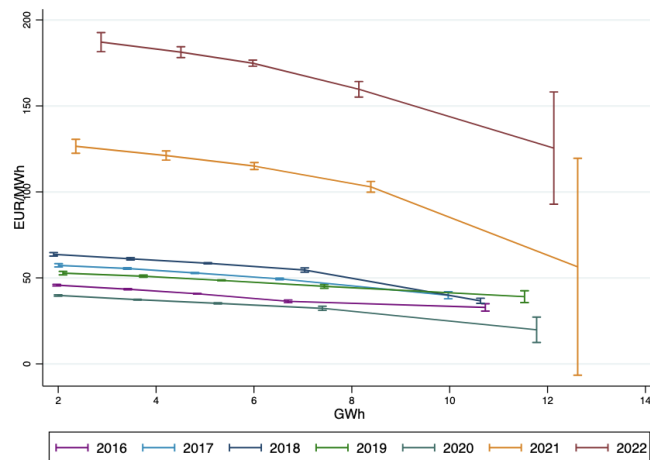


FIGURA 9: CANNIBALITZACIÓ DE PREUS AL MERCAT MAJORISTA

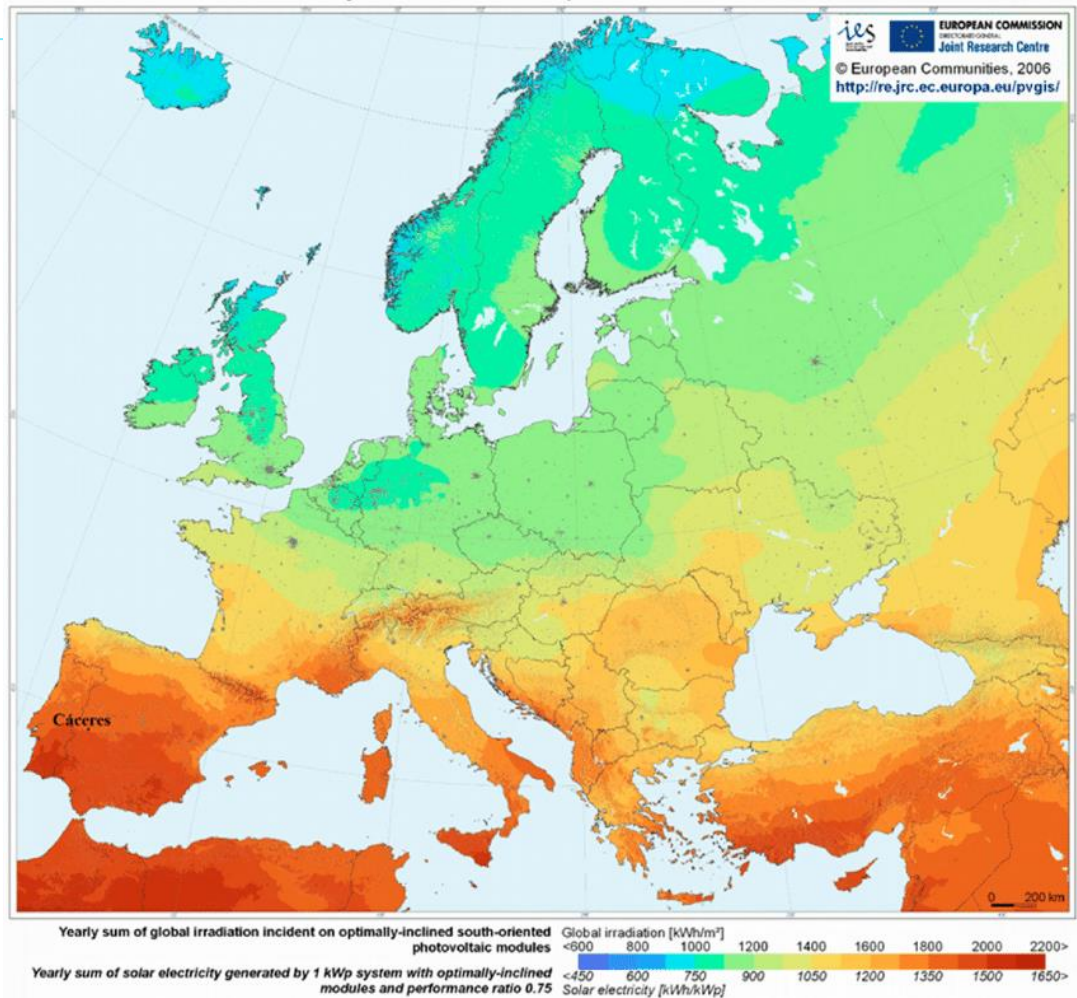


Les renovables a Catalunya:
Estudi de situació. Enrich, Reguant i Serra-Sala (2023).

Una oportunitat al territori

La Península Ibèrica està molt ben posicionada per fer energia solar, una posició ***que no es pot deslocalitzar.***

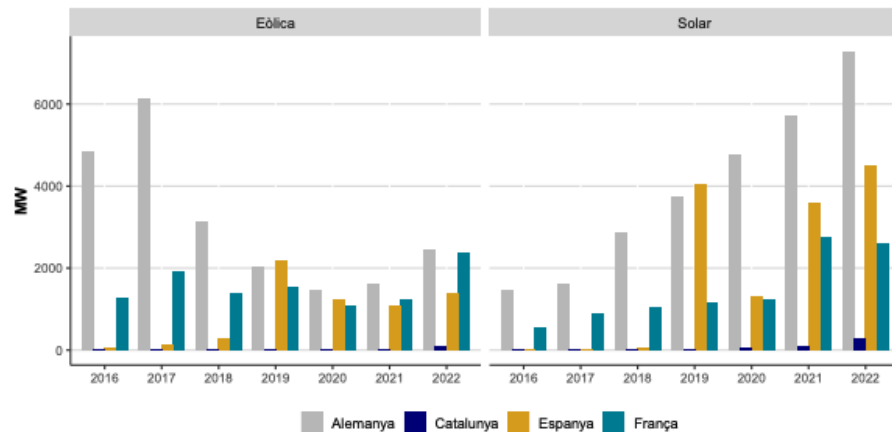
Photovoltaic Solar Electricity Potential in European Countries



Una oportunitat desaprofitada

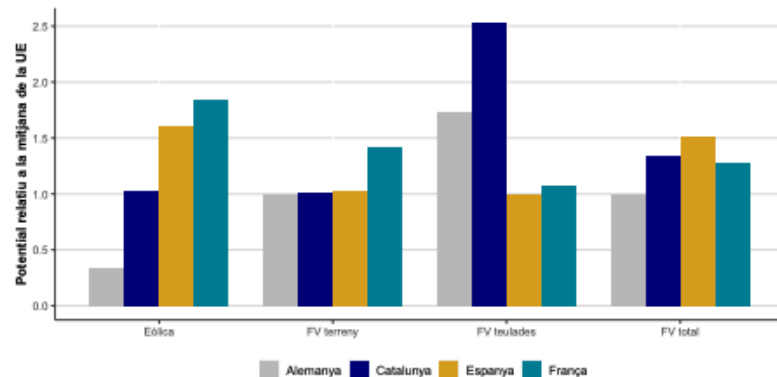
Tenim estratègies, però no les adoptem local o globalment

FIGURA 3: EVOLUCIÓ DE LA NOVA POTÈNCIA INSTAL·LADA



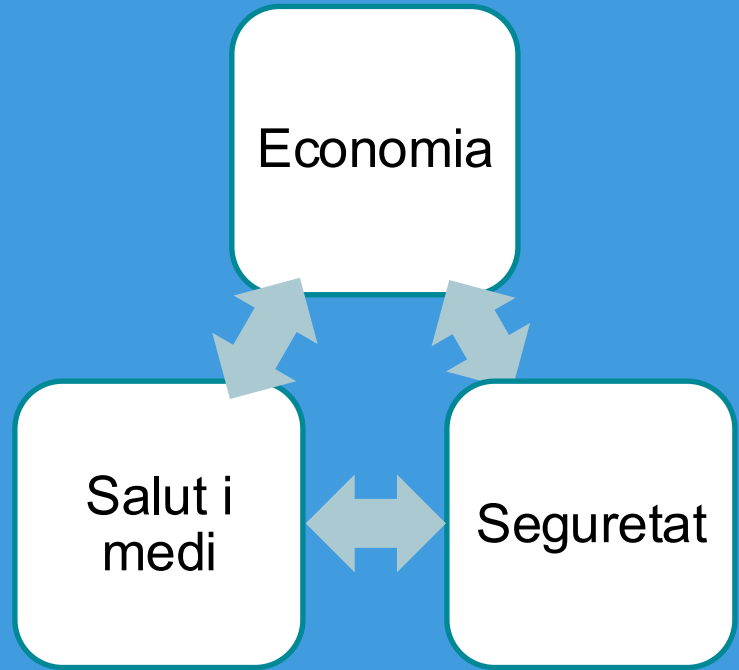
Notes: Elaboració pròpia amb dades d'IRENA i Red Eléctrica (REE).

FIGURA 4: POTENCIAL RENOVABLE PER TECNOLOGIA



Notes: Elaboració pròpia amb dades de l'Energy and Industry Geography Lab.

Les renovables
són finalment
una solució
global



Estratègies d'adaptació

**Adaptació de les
ciutats: ombres,
arbrat,...**

**Adaptació
protocols
d'actuació i
acompanyament**

**Mesures
d'estalvi i
protocols de
racionament**

**Adaptació dels
boscors i
l'agricultura**

**Replanteig del
model productiu
i de consum**

Etc.

Degut a les tendències mundials, cal preparar-nos per un clima advers, tensions socials més grans, grans migracions climàtiques i desigualtats més creixents...

Necessitat de replantejar mecanismes de protecció...

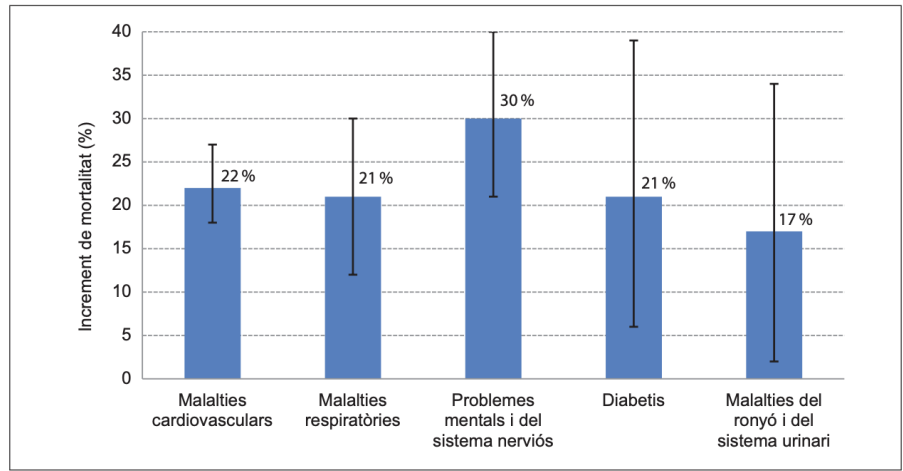


Figura 18.3. Increment del risc de mortalitat (interval de confiança al 95%) en períodes d'onada de calor segons la causa de defunció



La inacció davant el canvi climàtic té un cost de 1.000 milions d'euros a Catalunya

Són xifres estimades de l'impacte de l'onada de calor i la sequera d'investigadors de la universitat alemanya de Mannheim i el Banc Central Europeu

Els efectes desiguals de l'adaptació

Les famílies (o països) de
baixos ingressos tenen
menys accés a aquestes
polítiques i parteixen d'una
situació més delicada.

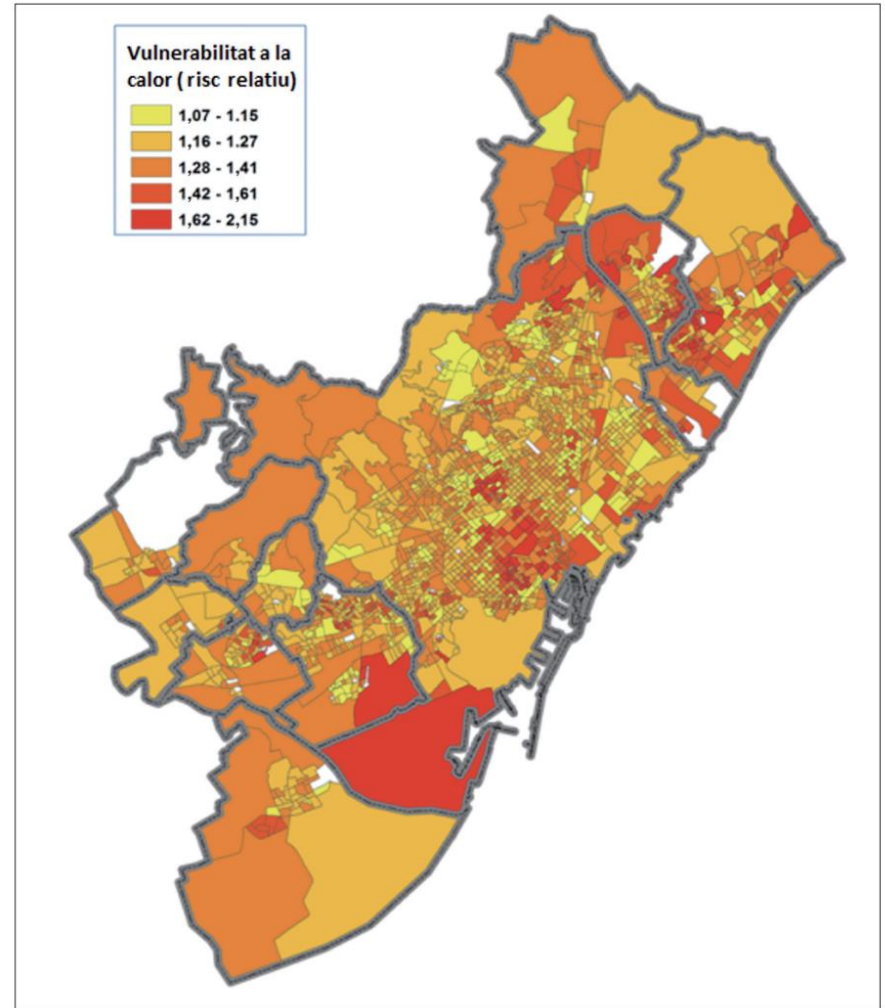


FIGURA 18.5. Mapa de la vulnerabilitat a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el període 1999-2006.

Es necessita replantejar el sistema per a poder arribar als col·lectius més vulnerables i replantejar l'accés a béns bàsics i escassos (aigua, llum) i assegurar cadenes de producció.

Les polítiques de mitigació són sovint d'adaptació

L'eficiència energètica,
l'agricultura de precisió
l'agrovoltaica, com a forma
de *mitigar i adaptar*, ...



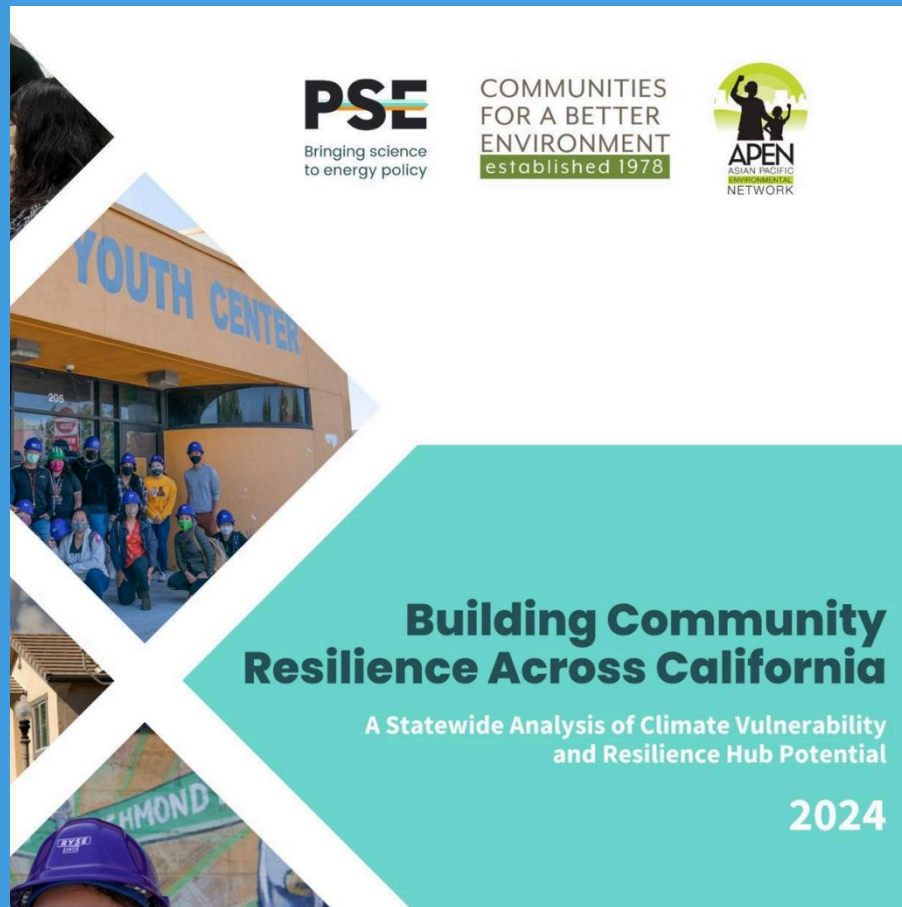
The energy crisis is unprecedented and is driving the cost of living crisis. Last October, 4.5 million UK households were in fuel poverty. Now National Energy Action estimates there are 6.7 million. Come April, we are expecting there to be 8.4 million.

[Read the latest policy briefing here](#)

Across the UK, **cold homes are already damaging the lives of the poorest households.**

Un exemple complementari: refugis climàtics

Plaques a centres de salut i
educatius que puguin
funcionar en condicions
d'apagada



Resumint...

Necessitat de doble
esforç en condicions
creixement extremes,
el canvi és necessari.

Gràcies!

Mar Reguant

mar.reguant@iae.csic.es